

Wykaż, że liczba $(a + 2b)^2 - (a - 2b)^2$ jest podzielna przez 16, jeśli wiadomo, że liczby a i b są kolejnymi liczbami naturalnymi.

$(a + 2b)^2 - (a - 2b)^2$ podzielna przez 16 , a, b - kolejne liczby naturalne

① przekształcamy równanie

$$\begin{aligned}(a + 2b)^2 - (a - 2b)^2 &= (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \\&= a^2 + 4ab + b^2 - (a^2 - 4ab + b^2) = \\&= 8ab\end{aligned}$$

② komentarz: liczbę $(a + 2b)^2 - (a - 2b)^2$ można zapisać jako iloczyn $8 \cdot a \cdot b$, który jest podzielny przez 8, ale a i b to kolejne liczby naturalne, więc jedna z nich jest na pewno parzysta - podzielna przez 2, więc całe wyrażenie jest podzielne przez $8 \cdot 2 = 16$ c.k.d.